2019年同等学力申硕全国统考计算机科学与技术试卷

试卷参考答案

第一部分数学基础课程

一、用逻辑符号形式化下列语句

1. 设 P(x)：x 是平面上的点；L(x)：x 是直线；R(x, y)：点 x 在直线 y 上。

则原句可形式化为：

$\forall x \forall y((P(x) \wedge P(y) \wedge x \neq y) \rightarrow \exists! z(L(z) \wedge R(x, z) \wedge R(y, z)))$ 。

2. 并不是所有的士兵都想当将军，而且不想当将军的士兵未必不是好士兵。

解析：

设 S(x)：x 是士兵；G(x)：x 想当将军；H(x)：x 是好士兵。

则原句可形式化为：

$\neg \forall x(S(x) \rightarrow G(x)) \wedge \exists x(S(x) \wedge \neg G(x) \wedge H(x))$ 。

二、填空题

1. 17； 16； 128

2. {<a, c>, <b, d>, <c, b>, <d, c>}；{<a, b>, <a, c>, <b, d>}

3. 21

4. 2

5. $\frac{2}{2-D}$

淘宝店：PandaCode辉文档源码库 原创

三、解答题

1．解：取 A 上的恒等关系 $I_A = \{(x, x) \mid x \in A\}$。

特点：仅包含每个元素与自身的有序对，满足自反、对称、反对称和传递性，

故既是等价关系又是偏序关系。

2．解：原式转换为齐次方程：$h_n - h_{n-1} - 9h_{n-2} + 9h_{n-3} = 0$；

特征方程为 $x^3 - x^2 - 9x + 9 = 0$ ；

即 (x-1)(x-3)(x+3)=0，解得$r_1 = 1; r_2 = 3; r_3 = -3$；

递推关系通解为：$h_n = A_1 1^n + A_2 3^n + A_3(-3)^n$；

代入初始值 $h_0 = 0$，$h_1 = 1$，$h_2 = 2$ 后，得方程组：

$$\begin{cases} A_1 + A_2 + A_3 = 0 \\ A_1 + 3A_2 - 3A_3 = 1 \\ A_1 + 9A_2 + 9A_3 = 2 \end{cases} <=> \begin{cases} A_1 = -\dfrac{1}{4} \\ A_2 = \dfrac{1}{3} \\ A_3 = -\dfrac{1}{12} \end{cases}$$

所以 $h_n = -\frac{1}{4} + \frac{1}{3} \cdot 3^n - \frac{1}{12} \cdot (-3)^n$。

四、计算题

1．解： $(P(a) \wedge P(b) \wedge P(c)) \rightarrow (Q(a) \vee Q(b) \vee Q(c))$ 。

2．解：

方法一：用真值表求解：

index	P	Q	R	$\neg P \vee Q$	$Q \wedge \neg R$	$(\neg P \vee Q) \rightarrow (Q \wedge \neg R)$
0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0	0
2	0	1	0	1	1	1
3	0	1	1	1	0	0
4	1	0	0	0	0	1
5	1	0	1	0	0	1
6	1	1	0	1	1	1

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

7	1	1	1	1	0	0

则主析取范式为：取真值表中结果为 1-真的极小项及下标，用析取 ∨ 符号组成。
$(\neg P \vee Q) \rightarrow (Q \wedge \neg R) \Leftrightarrow m_2 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_6$
则主合取范式为：取真值表中结果为 0-假的极大项及下标，用合取 ∧ 符号组成。
$(\neg P \vee Q) \rightarrow (Q \wedge \neg R) \Leftrightarrow M_0 \wedge M_1 \wedge M_3 \wedge M_7$

方法二：公式推导求解：
$(\neg P \vee Q) \rightarrow (Q \wedge \neg R) \Leftrightarrow \neg(\neg P \vee Q) \vee (Q \wedge \neg R)$ 蕴涵式
$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg R)$ 德摩根律
$\Leftrightarrow ((P \wedge \neg Q) \wedge (R \vee \neg R)) \vee ((P \vee \neg P) \wedge (Q \wedge \neg R))$ 补齐 3 个命题变元，同一律，排中律
$\Leftrightarrow ((P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R)) \vee ((P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R))$ 分配律
$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R)$ 结合律

则主析取范式为：给极小项编码下标，按照 3 个命题变元真值编码，用析取 ∨ 符号组成。

$m_{(101)} \vee m_{(100)} \vee m_{(110)} \vee m_{(010)} = m_5 \vee m_4 \vee m_6 \vee m_2$ 。

按照极小项下标从小到大排序得：
$= m_2 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_6$
$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R)$ 交换律

则主合取范式为：根据范式互补的关系得。
$= M_0 \wedge M_1 \wedge M_3 \wedge M_7$

$= M_{(000)} \wedge M_{(001)} \wedge M_{(011)} \wedge M_{(111)}$

$\Leftrightarrow (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee \neg R)$ 。

五、证明题

1. 证明：由组合恒等式 C(r,k+1)+ C(r, k)= C(r+1,k+1) 逐次累加：

C(n, k+1)+ C(n, k)+ C(n+1, k)+ · · · + C(n+m, k)

= C(n+1, k+1)+ C(n+1, k)+ · · · + C(n+m, k)

= · · ·

= C(n+m+1, k+1)

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

移项得:

$C(n, k)+ C(n+1, k)+\cdots+ C(n+m, k)= C(n+m+1, k+1)- C(n, k+1)$

原式得证。

第二部分专业知识课程

Ⅰ．计算机系统结构—缺少

Ⅱ．计算机网络

一、填空题

1．端到端的往返传播时延（或两倍传播时延）；曼彻斯特

2. 160

3. 255.255.248.0

4．接收；拥塞

二、单项选择题

1．C；2．A；3．B；4．D；5．D；

三、名词解释

1．BGP 协议

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

解释：边界网关协议，是一种用于在不同自治系统（AS）之间交换路由信息的外部网关协议，基于路径向量算法，是互联网核心路由协议。

2．DHCP 协议：

解释：动态主机配置协议，是一种应用层协议，用于自动为网络主机分配 IP 地址及相关网络参数（如子网掩码、网关、DNS 等）。

四、问答和计算题

1．答：

(1) 分片数量及各分片长度

最大有效数据/片 = 小于等于 480 的最大 8 的倍数。

480 ÷ 8 = 60→ 正好整除，故每片数据 = 480 字节。

总数据 = 1480 字节。

分片数 = [1480 / 480] ≈ [3.083] = 4 。

各分片数据长度：

第 1 片：480 字节 → 总长 = 480 + 20 = 500 字节。

第 2 片：480 字节 → 总长 = 500 字节。

第 3 片：480 字节 → 总长 = 500 字节。

第 4 片：1480 − 3×480 = 40 字节 → 总长 = 40 + 20 = 60 字节。

故该 IP 分组共分成 4 个分片，长度分别为 500、500、500、60 字节。

(2) 最后一个分片的片偏移

片偏移 = 前面所有分片的数据总字节数 ÷ 8。

前 3 片数据总和 = 3 × 480 = 1440 字节。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

片偏移 =1440 / 8 = 180 。

所以最后一个分片的片偏移是 180。

2．答：吞吐量 = 窗口大小 / RTT ；

RTT = 2 × 128 ms = 256 ms = 0.256 s ；

窗口大小 = 吞吐量 × RTT = 128 × 10^3 bps × 0.256 s = 32768 bit = 4096 字节。

3．答：（1）拥塞窗口大小

当拥塞窗口为 32KB 时收到三个重复 ACK，触发快速重传和快速恢复机制：

阈值（ssthresh）更新为当前拥塞窗口的一半：32KB / 2 = 16KB；

拥塞窗口（cwnd）初始化为阈值（16KB），进入拥塞避免阶段（每轮 RTT 拥塞窗口增加 1 个最大段长，即 1KB）。

接下来 4 个 RTT 的拥塞窗口变化：

① 第 1 个 RTT 后：16KB + 1KB = 17KB；

② 第 2 个 RTT 后：17KB + 1KB = 18KB；

③ 第 3 个 RTT 后：18KB + 1KB = 19KB；

④ 第 4 个 RTT 后：19KB + 1KB = 20KB；

因此，第四个 RTT 后拥塞窗口大小为 20KB。

（2）采用的拥塞机制是：快速重传和快速恢复。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

Ⅲ．软件工程

一、单项选择题

1．B；2．B；3．C；4．A；5．B

二、判断题

1．×；2．×；3．×；4．×；5．✓

三、简答题

1.答：（1）软件需求是 “要予构造” 的陈述，描述了待开发软件产品在功能、性能、属性等方面的要求，是软件开发的核心依据。

（2）软件需求分为 2 个核心层次：功能需求和非功能需求；其中非功能需求进一步细分为性能需求、外部接口需求、质量属性、设计约束。

2．答：

（1）质量保证是为项目生存周期内的软件过程和软件产品提供适当保障的过程，目的是使它们符合所规定的需求，并遵循已建立计划。

（2）包括四个活动：过程实现，产品保证，过程保证，质量体系保证四个活动。

3．答：一、客户端/服务器（C/S）模式三层结构：

（1）表示层（用户界面层）：位于客户端，负责向用户显示信息、接收用户输入。

（2）应用逻辑层（业务逻辑层）：位于服务器端，处理具体的业务规则、计算

淘宝店：PandaCode课文档源码库，原创

和数据操作。

（3）数据服务层：位于数据库服务器，负责数据的存储、检索和管理。

二、对等模式（P2P）三层结构：

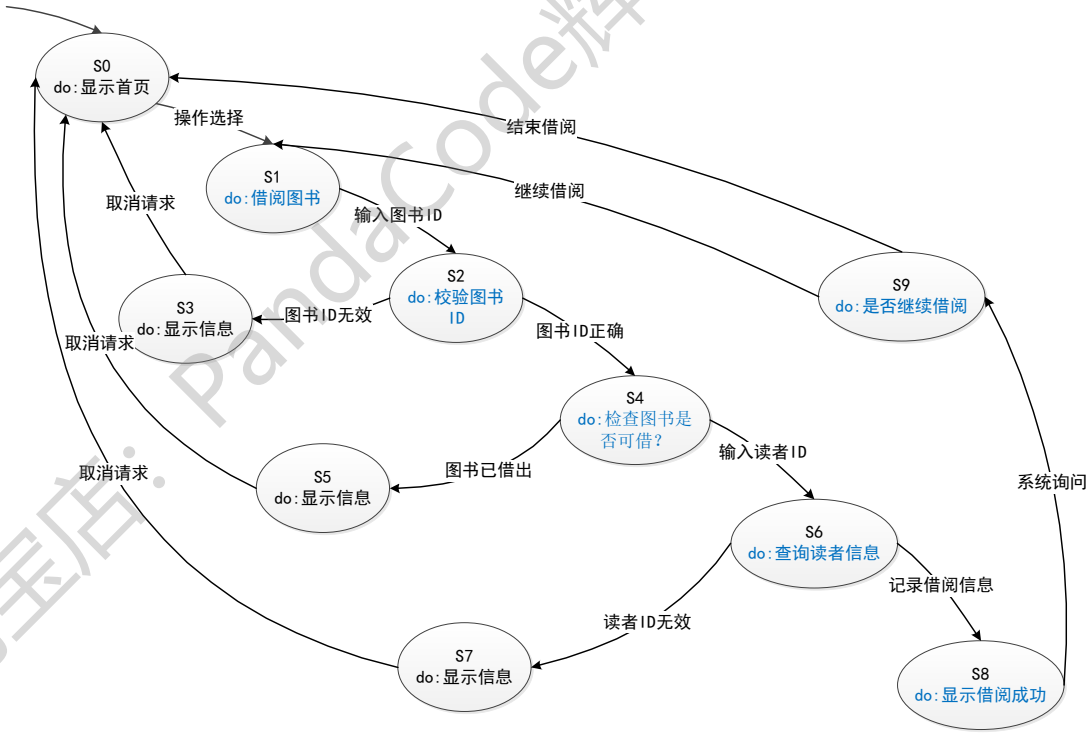
（1）表示层：集成在每个对等节点中，处理用户交互。

（2）应用逻辑层：分布在对等网络中，各节点既包含自身的业务逻辑，也可能协同处理其他节点的请求。

（3）数据/资源层：数据或资源分布存储在网络的各个对等节点上，每个节点既是资源的提供者也是消费者。

四、建模题

答：1. 补齐该系统借阅流程的状态图。



2. 计算该流程图的 McCabe 环路复杂度。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

（判定节点数 + 1）：判定节点数，如分支条件：校验图书 ID、图书是否可借等，共 4 个判定节点。

因此，环路复杂度 = 判定节点数 + 1 =4 + 1 = 5 。

Ⅳ．人工智能原理

一、单项选择题

1．C；2．A；3．A

二、证明题

证明：

1．化为子句集

处理 A1： $(\forall x)\{D(x)\wedge\neg E(x) \rightarrow (\exists y)(F(x,y)\wedge H(y))\}$

化为子句：

C1: $\neg D(x) \vee E(x) \vee F(x,f(x))$ ；

C2: $\neg D(x) \vee E(x) \vee H(f(x))$ 。

（其中 f(x)为 Skolem 函数）。

处理 A2： $(\exists x)\{D(x)\wedge G(x)\wedge(\forall y)(F(x,y)\rightarrow G(y))\}$

引入 Skolem 常量 a，化为子句：

C3: $D(a)$ ；

C4: $G(a)$ ；

C5: $\neg F(a,y) \vee G(y)$ 。

处理 A3： $(\forall x)(\neg E(x)\vee\neg G(x))$

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

化为子句：

C6: $\neg E(x) \vee \neg G(x)$ 。

处理$\neg B$： $\neg(\exists x)(H(x) \wedge G(x)) \equiv (\forall x)(\neg H(x) \vee \neg G(x))$

化为子句：

C7: $\neg H(x) \vee \neg G(x)$ 。

2. 归结推理

C3 与 C1[x/a]归结： →C8: $E(a) \vee F(a,f(a))$ ；

C3 与 C2[x/a]归结： →C9: $E(a) \vee H(f(a))$；

C4 与 C6[x/a]归结： →C10: $\neg E(a)$ ；

C10 与 C8 归结： →C11: $F(a,f(a))$ ；

C10 与 C9 归结： →C12: $H(f(a))$ ；

C11 与 C5[y/f(a)]归结： →C13: $G(f(a))$ ；

C12 与 C7[x/f(a)]归结： →C14: $\neg G(f(a))$ ；

C13 与 C14 归结： → 空子句 □；

3. 结论

归结推导出空子句，证得 $A1 \wedge A2 \wedge A3 \rightarrow B$ 成立。

三、问答题

1．答：2010－2019 年机器学习发展可分为三个阶段：

（1）统计学习优化阶段（2010－2011）：以 SVM、GBM 和 Scikit-learn 为代表，依赖人工特征工程，适用于结构化数据和基础分类任务。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

（2）深度学习爆发阶段（2012－2016）：AlexNet 引爆深度学习，随后 GAN、ResNet 等解决训练难题，实现自动特征学习，语音与图像识别性能超越人类。

（3）架构革新与规模化应用阶段（2017－2019）：Transformer、BERT、GPT-2 推动 NLP 突破，LightGBM 等提升大数据效率，TensorFlow 等框架促进技术在医疗、自动驾驶等领域落地。

2．答：建立基于案例的法院审判系统的主要步骤：

（1）知识梳理

整合法律法规、司法解释，规范法律术语，梳理案件审判流程与要点。

（2）知识库构建

将法律条文、审判规则及历史案例结构化存储，建立索引机制以支持快速检索。

（3）推理机设计

融合基于案例的推理（CBR）与基于规则的推理（RBR），根据案件特征匹配相似案例与适用规则。

（4）系统功能实现

包括案件信息录入、相似案例检索、审判建议生成、知识库动态更新等模块。

（5）测试与优化

通过模拟案例与实际应用反馈，持续优化系统准确性、稳定性与实用性。

3．答：决策树实现二元分类的主要步骤：

①数据准备：准备带标签的特征数据；

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

②构建决策树：递归选择最优特征（如基于信息增益或基尼指数）分裂节点，构建树结构；

③分类预测：对新样本沿树路径判断至叶节点，输出类别；

④剪枝优化：通过剪枝防止过拟合，提升泛化能力。

V．计算机图形学—缺少

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创